Fiche 1
Nombres, ensembles et logique
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Ensembles de nombres

On rappelle les notations : $\mathbb{N}$ (entiers naturels), $\mathbb{Z}$ (entiers relatifs), $\mathbb{D}$ (nombres décimaux), $\mathbb{Q}$ (nombres rationnels) et $\mathbb{R}$ (nombres réels).
Pour chacun des nombres suivants, indiquer le plus petit ensemble de nombres auquel il appartient, en justifiant.

$$-7 \qquad \frac{5}{3} \qquad \sqrt{9} \qquad \pi \qquad 0{,}125 \qquad -\sqrt{5} \qquad \frac{22}{7} \qquad \frac{12}{4}$$

Exercice 2 • Inclusions entre ensembles de nombres

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant. Pour une affirmation fausse, on donnera un contre-exemple.

1. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

2. Tout nombre décimal est un nombre rationnel.

3. Tout nombre rationnel est un nombre décimal.

4. $\sqrt{2}$ est un nombre rationnel.

5. Il existe des nombres réels qui ne sont pas rationnels.

Exercice 3 • Intervalles : notation et représentation

Pour chacun des ensembles suivants, l'écrire sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles, puis le représenter sur une droite graduée.

1. L'ensemble des réels x tels que $-3 < x \leqslant 5$.

2. L'ensemble des réels x tels que $x \geqslant -2$.

3. L'ensemble des réels x tels que $x < 4$.

4. L'intersection des intervalles $[-1\,;\,6]$ et $]3\,;\,+\infty[$.

5. La réunion des intervalles $]-\infty\,;\,2]$ et $[5\,;\,+\infty[$.

Exercice 4 • Valeur absolue : calculs et équations

1. Sans calculatrice, écrire chacun des nombres suivants sans valeur absolue :

$$|-7| \qquad |3{,}14-\pi| \qquad \left|\sqrt{5}-2\right| \qquad \left|2-\sqrt{3}\right|$$

2. On rappelle que $|x-a|$ est la distance entre les réels x et a sur la droite graduée. Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

a) $|x-3|=5$ **b)** $|2x+1|=7$ **c)** $|x+4|=0$ **d)** $|3x-6|=-1$

poussemaths.fr

Exercice 5 • Valeur absolue et inégalités

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes. On donnera l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles et on le représentera sur une droite graduée.

1. $|x-2| \leqslant 4$ **2.** $|x+1| > 3$ **3.** $|2x-5| < 1$ **4.** $|x| \geqslant 2{,}5$

Exercice 6 • Propositions « pour tout » et « il existe »

Pour chacune des propositions suivantes, préciser si elle commence par « pour tout » (proposition universelle) ou par « il existe » (proposition existentielle), puis indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant.

1. Pour tout réel x, $x^2 \geqslant 0$.

2. Il existe un entier n tel que $n^2 = 2$.

3. Pour tout entier naturel n, $n^2 + n$ est pair.

4. Il existe un réel x tel que $x^2 < 0$.

5. Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = x$.

Exercice 7 • Implication et réciproque

Pour chacune des implications suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, puis énoncer sa réciproque et dire si cette réciproque est vraie ou fausse. Justifier chaque réponse.

1. Pour tout réel x : si $x = 3$, alors $x^2 = 9$.

2. Pour tout réel x : si $x > 0$, alors $x^2 > 0$.

3. Pour tout entier n : si n est pair, alors n est divisible par 4.

4. Pour tous réels a et b : si $ab = 0$, alors $a = 0$ ou $b = 0$.

Exercice 8 • Racines carrées

1. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers et b est le plus petit possible.

a) $\sqrt{48}$ **b)** $\sqrt{75}$ **c)** $\sqrt{200}$ **d)** $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ **e)** $3\sqrt{8} - \sqrt{18}$

2. Écrire chacun des nombres suivants sans radical au dénominateur.

a) $\dfrac{4}{\sqrt{3}}$ **b)** $\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$ *(multiplier par $\sqrt{2}+1$)*

Exercice 9 • PGCD et algorithme d'Euclide

1. À l'aide de l'algorithme d'Euclide (divisions euclidiennes successives), déterminer le PGCD de chacun des couples suivants.

a) 84 et 56 **b)** 105 et 45 **c)** 391 et 23

2. Lors d'un festival, 120 filles et 84 garçons s'inscrivent à un tournoi. L'organisateur veut former le plus grand nombre possible d'équipes mixtes identiques, c'est-à-dire ayant toutes le même nombre de filles et le même nombre de garçons, sans laisser personne de côté. Combien d'équipes peut-il former ? Quelle est la composition de chaque équipe ?

poussemaths.fr

Exercice 10 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Le nombre $\sqrt{5}$ appartient à :

a. $\mathbb{Q}$ **b.** $\mathbb{R}$ mais pas $\mathbb{Q}$ **c.** $\mathbb{Z}$ **d.** $\mathbb{N}$

2. L'inéquation $|x-3| \leqslant 2$ équivaut à :

a. $1 \leqslant x \leqslant 5$ **b.** $x \leqslant 1$ ou $x \geqslant 5$ **c.** $-2 \leqslant x \leqslant 2$ **d.** $x \leqslant 5$

3. Le nombre $\sqrt{12} \times \sqrt{3}$ est égal à :

a. 6 **b.** $\sqrt{15}$ **c.** $6\sqrt{3}$ **d.** $3\sqrt{5}$

4. La négation de la proposition « pour tout réel x, $x^2 \geqslant 0$ » est :

a. pour tout réel x, $x^2 < 0$

b. il existe un réel x tel que $x^2 < 0$

c. il existe un réel x tel que $x^2 \geqslant 0$

d. pour tout réel x, $x^2 \leqslant 0$

Exercice 11 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N}$.

Affirmation 2. $]-3\,;\,5[\cap [2\,;\,8] = [2\,;\,5[$.

Affirmation 3. Pour tout réel x : $\sqrt{x^2} = |x|$.

Affirmation 4. La négation de « $x > 2$ » est « $x < 2$ ».

Affirmation 5. Le nombre $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$ est irrationnel.

poussemaths.fr